



Laboratorio No. 2 Semana #12 – Cloud Storage

Nombre: Gerber Mariano Pérez Gómez **Carné:** 1165825

Nombre: Diego Alessandro López Higueros **Carné:** 1187525

Objetivo: Desarrollar una aplicación de consola en C# capaz de conectarse a Azure Blob Storage mediante una Connection String y realizar operaciones básicas de manejo de archivos en la nube: subir, listar, descargar y eliminar archivos.

Investigación previa:

1. ¿Qué es Azure Blob Storage?

Es el servicio de almacenamiento de objetos de Microsoft en la nube, optimizado para guardar cantidades masivas de datos no estructurados como textos, imágenes, vídeos o archivos binarios.

2. ¿Qué es un Storage Account?

Es un contenedor seguro en la nube de Microsoft Azure que agrupa y administra todos los servicios de datos de almacenamiento

3. ¿Qué es un Blob Container?

Carpeta o directorio virtual dentro de un servicio de almacenamiento en la nube que se usa para organizar y agrupar archivos o datos no estructurados

4. ¿Qué es un Blob?

Es cualquier archivo de datos binarios o texto guardado en la nube. No tiene una estructura definida como una tabla de base de datos.

5. ¿Qué es una Connection String?

Es un texto que contiene las credenciales necesarias para que la aplicación se conecte de forma segura a un servicio en la nube o base de datos

6. ¿Qué información contiene una Connection String?

- DefaultEndpointsProtocol: El protocolo de seguridad (habitualmente https).
- AccountName: El nombre único de tu cuenta de almacenamiento de Azure.
- AccountKey: un token largo de letras y números que autoriza la conexión

7. ¿Qué función cumplen BlobServiceClient, BlobContainerClient y BlobClient?

- BlobServiceClient: Representa a toda la cuenta de almacenamiento. Permite interactuar a nivel global.
- BlobContainerClient: Representa a un contenedor específico dentro de la cuenta. Permite gestionar ese contenedor y los archivos que tiene dentro.
- BlobClient: Representa a un archivo (blob) individual. Sirve para manipular ese archivo específico.

8. ¿Qué métodos del SDK permiten subir, listar, descargar y eliminar blobs?

- Subir: Upload o UploadAsync (se ejecuta desde el BlobClient).
- Listar: GetBlobs o GetBlobsAsync (se ejecuta desde el BlobContainerClient).
- Descargar: DownloadTo, DownloadContent o DownloadAsync (se ejecuta desde el BlobClient).
- Eliminar: Delete o DeleteIfExistsAsync (se ejecuta desde el BlobClient).



1. Configuración de Azure

Crear o utilizar un Storage Account y configurar un container con:

Container: miaarchivos

Public access level: Private

Desde el Storage Account obtener la Connection String en:

Security + networking → Access keys → Connection string

The screenshot shows the Microsoft Azure portal dashboard. At the top, there's a search bar and a user profile. Below the header, the 'Azure Services' section displays various service icons like 'Create a resource', 'Quick Start Center', 'Foundry', 'Kubernetes Services', 'Virtual Machines', 'App Services', 'Storage accounts', 'SQL databases', 'Azure Cosmos DB', and 'More services'. The 'Resources' section has tabs for 'Recent' and 'Favorite', showing a table with columns 'Name', 'Type', and 'Last consultation'. A single resource, 'storagemialab72145545' of type 'Storage account', is listed. Below this is a 'Navigate' section with icons for 'Subscriptions', 'Resource groups', 'All resources', and 'Panel'. The 'Tools' section at the bottom includes links to 'Microsoft Learn', 'Azure Monitor', 'Microsoft Defender for Cloud', and 'Cost management'.

The screenshot shows the Azure Storage Explorer interface. The left sidebar contains a 'Look for' search bar and a list of navigation options: 'Labels', 'Diagnose and solve problems', 'Access control (IAM)', 'Data migration', 'Events', 'Storage Explorer' (selected), 'Storage Mover', 'Partner solutions', 'Resource viewer', 'Data storage', 'Containers', 'Classic file sharing resources', 'Colas', 'Tables', and 'Security and networks'. The main pane shows the 'storagemialab72145545' Storage account. Under 'Contenedores de blobs', the 'miaarchivos' container is selected and highlighted with a red circle. The right pane shows the 'Método de autenticación' as 'Clave de acceso' and a search bar for blobs. Below this, a table with columns 'Nombre', 'Última modificación', 'Nivel de acceso', 'Tipo de blob', 'Tamaño', and 'Estado de conc...' is shown, but it contains no data, with the message 'No se encontraron elementos'.



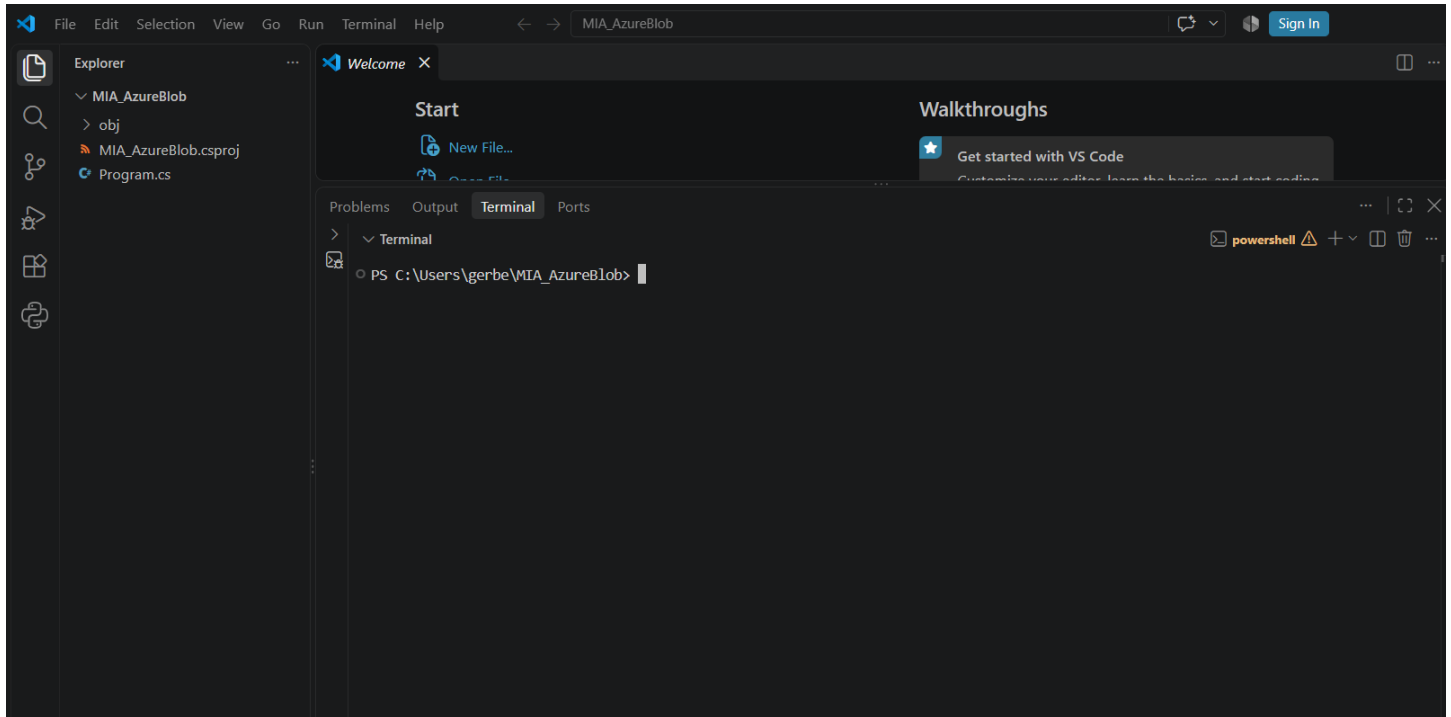
2. Crear el proyecto c#

Crear una aplicación de consola C#/.NET y utilizar el paquete oficial de Azure Blob Storage.

```
dotnet new console -n MIA_AzureBlob
```

```
cd MIA_AzureBlob
```

```
dotnet add package Azure.Storage.Blobs
```



3. Requerimientos funcionales

3.1 Menú principal

La aplicación debe presentar un menú similar a:

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
```

3.2 Subir archivo

Solicitar al usuario la ruta de un archivo local.

Validar que el archivo exista.

Obtener el nombre del archivo.

Conectarse al container archivos.



Informar al usuario si la operación fue exitosa.

3.3 Listar archivos

Mostrar los blobs existentes en el container. Como mínimo:

Nombre	Tamaño
--------	--------

documento.txt	250 bytes
---------------	-----------

foto.jpg	12540 bytes
----------	-------------

3.4 Descargar archivo

Solicitar el nombre del blob.

Validar que exista.

Solicitar una carpeta de destino.

Descargar el archivo.

Mostrar la ubicación donde fue guardado.

3.5 Eliminar archivo

Solicitar el nombre del blob.

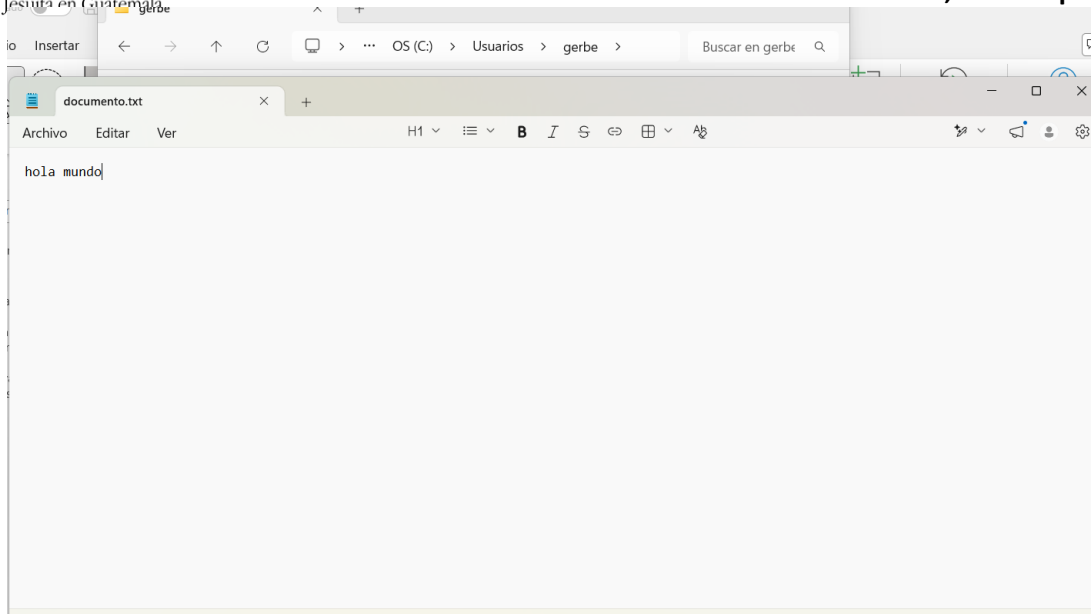
Validar que exista.

Solicitar confirmación al usuario.

Eliminar el archivo de Azure.

Informar el resultado.

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Selecciona una opcion: █
```



```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Selecciona una opcion: 1

Ruta del archivo local a subir: C:\Users\gerbe\documento.txt
[OK] Archivo 'documento.txt' subido correctamente al contenedor 'archivos'.

Presiona ENTER para continuar...
█
```

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Selecciona una opcion: 2

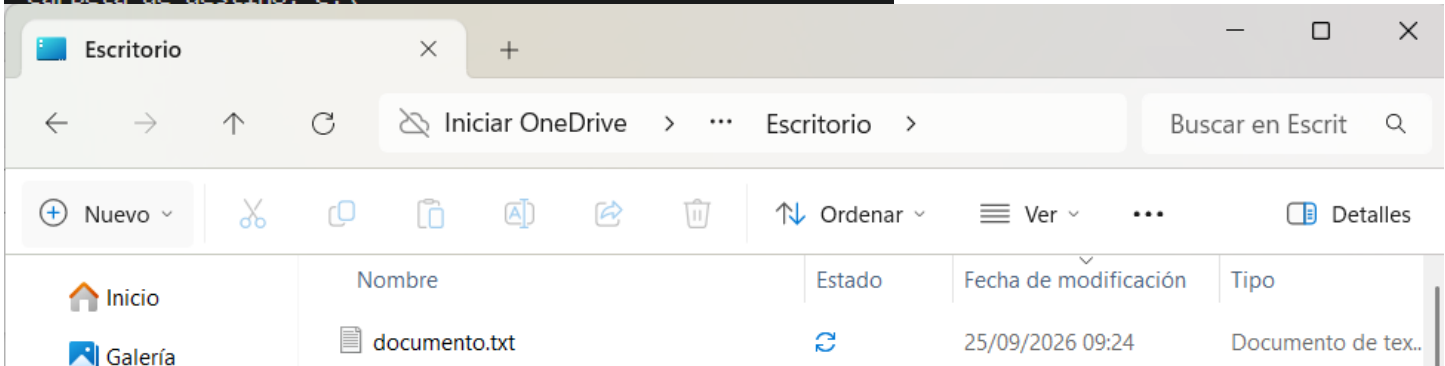
Nombre                                Tamaño
-----
documento.txt                         10 bytes

Presiona ENTER para continuar...
█
```



```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Selecciona una opcion: 3

Nombre del blob a descargar: documento.txt
Carpeta de destino: C:\
```



```
● =====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
● 1. Subir archivo
  2. Listar archivos
  3. Descargar archivo
● 4. Eliminar archivo
  5. Salir
=====
○ Selecciona una opcion: 4

Nombre del blob a eliminar: documento.txt
¿Confirmas que deseas eliminar 'documento.txt'? (S/N): S
[OK] Archivo 'documento.txt' eliminado correctamente.

Presiona ENTER para continuar...
□
```



```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Selecciona una opción: 5
Hasta luego
```

4. Seguridad

La Connection String contiene información sensible. No debe publicarse en Github.
No subir Connection Strings, Account Keys ni otros secretos.
Explicar en el README cómo protegieron la credencial utilizada durante el laboratorio.

5. Evidencias

- Storage Account configurado.
- Container archivos creado como privado.
- Aplicación ejecutándose.
- Archivo antes de subirlo.
- Archivo visible en Azure Portal después de subirlo.
- Listado de archivos desde C#.
- Archivo descargado localmente.
- Archivo eliminado.

Añadir README.md: El README debe incluir:

- Objetivo de la aplicación.
- Tecnologías utilizadas.
- Configuración de Azure.
- Arquitectura de la solución.
- Descripción de las cuatro operaciones.
- Manejo de errores.
- Mecanismo utilizado para proteger la Connection String.
- Instrucciones para ejecutar el proyecto.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-12/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.
Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.